

UNIDADE 6 - DECIMAIS, POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO DE RACIONAIS

CAPÍTULO 1: OPERAÇÕES COM DECIMAIS

QUESTÃO 01

Resolva a expressão numérica a seguir, respeitando a ordem de precedência das operações. Justifique o passo a passo da divisão entre números decimais, demonstrando como você igualou as casas decimais.

$$E = (4,5 \times 1,2) - (3,6 \div 0,4)$$

QUESTÃO 02

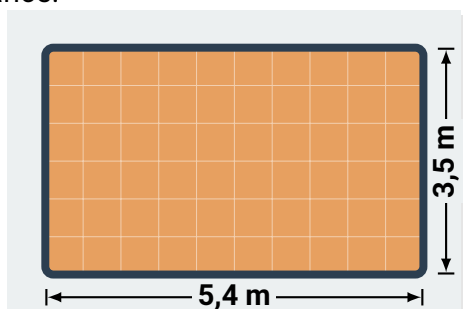
Julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Para as falsas, reescreva a sentença corrigindo o erro matemático. I. Ao multiplicarmos 0,4 por 0,4, o resultado obtido é 1,6.

II. Toda fração cujo denominador é uma potência de 10 pode ser escrita como um número decimal exato.

III. A divisão de 7,5 por 0,1 produz o mesmo resultado que a multiplicação de 7,5 por 10.

QUESTÃO 03

Uma família decidiu trocar o piso retangular da sala de estar. O pedreiro enviou um esboço com as medidas do cômodo para que o proprietário pudesse calcular a quantidade de metros quadrados de cerâmica necessários.



Com base nas dimensões indicadas no esboço, calcule a área exata da sala em metros quadrados (m^2). Arme a conta e demonstre o posicionamento da vírgula no resultado final.

QUESTÃO 04

Transforme as frações a seguir em números decimais, utilizando o algoritmo da divisão longa. Em seguida, classifique cada um como decimal exato ou dízima periódica.

a) $\frac{5}{8}$

b) $\frac{7}{3}$

c) $\frac{11}{4}$

QUESTÃO 05

Organize as ideias: explique, com suas palavras, o que acontece com a posição da vírgula quando multiplicamos um número decimal por 100 e quando o dividimos por 10. Exemplifique sua explicação utilizando o número 42,8.

QUESTÃO 06

(Estilo VUNESP) Para realizar uma receita de bolo, Joana foi ao mercado e comprou **2,5 kg** de farinha de trigo, sendo que cada quilograma custa **R\$ 4,80**. Ela pagou sua compra com uma nota de **R\$ 20,00**. Determine o valor exato do troco que Joana deve receber.

QUESTÃO 07

Na padaria do bairro, os clientes utilizam balanças digitais de autoatendimento. Um cliente colocou uma bandeja de pães de queijo sobre o equipamento e o visor digital imediatamente retornou os dados da pesagem e do preço.



Com base nas informações exibidas nos visores da balança, calcule o valor total a ser pago por essa bandeja de pães de queijo.

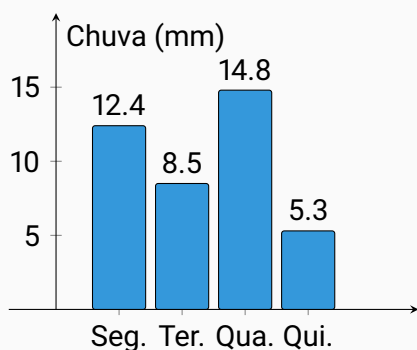
QUESTÃO 08

Uma escola fará uma campanha de doação de álcool em gel. A direção comprou um galão contendo **15,5 litros** do produto e deseja fracioná-lo em pequenos frascos individuais. Sabendo que cada frasco tem capacidade exata para **0,25 litro**, calcule quantos frascos poderão ser completamente encheidos.

QUESTÃO 09

(Estilo UNICAMP - Adaptada) O gráfico de barras a seguir ilustra o índice pluviométrico diário (quantidade

de chuva, em milímetros) registrado em uma cidade durante os quatro primeiros dias de uma semana.



Determine a diferença exata, em milímetros, entre o dia em que mais choveu e o dia em que menos choveu nesse período.

QUESTÃO 10

(ENEM - Adaptada) Um motorista de aplicativo abasteceu seu veículo com gasolina. A bomba registrou que foram colocados exatos **40,5 litros** no tanque. Se o preço do litro de gasolina no posto era de **R\$ 5,40**, assinale a alternativa que apresenta o valor total pago por esse abastecimento. a) R\$ 218,70

- b) R\$ 228,50
- c) R\$ 216,40
- d) R\$ 214,70
- e) R\$ 208,70

CAPÍTULO 2: POTENCIAÇÃO DE RACIONAIS

QUESTÃO 11

A potenciação no conjunto dos números racionais obedece a regras de sinais dependendo do expoente. Calcule o valor exato da expressão algébrica a seguir, demonstrando os resultados parciais antes da soma.

$$P = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

QUESTÃO 12

Julgue as afirmativas matemáticas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Justifique as sentenças que julgar incorretas. I. Toda potência de base negativa, elevada a um expoente ímpar, resulta em um número racional negativo.

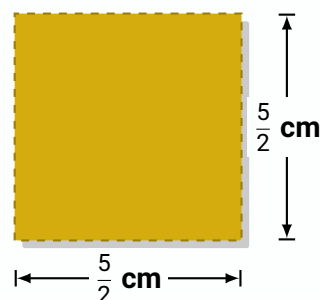
II. O cálculo de $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$ equivale à inversão da base, re-

sultando na fração $\frac{25}{4}$.

III. A potência $(0,3)^2$ tem como resultado exato o número decimal 0,9.

QUESTÃO 13

Durante uma aula prática de geometria e arte, um aluno recorta peças quadradas de papelão para montar um mosaico. Ele recebe uma placa matriz e precisa calcular a área exata da superfície.



Exiba a montagem da equação da área utilizando a notação de potenciação (base e expoente) e, em seguida, resolva-a, entregando o resultado final em formato de fração irredutível.

QUESTÃO 14

Organize as ideias: sabendo que a base de uma potência representa o fator que se repete e o expoente indica a quantidade de repetições, simplifique a expressão a seguir reduzindo-a a uma **única potência** (não é necessário calcular o valor final numérico, aplique apenas a propriedade da multiplicação e divisão de mesma base):

$$\frac{\left(\frac{3}{7}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^5}{\left(\frac{3}{7}\right)^2}$$

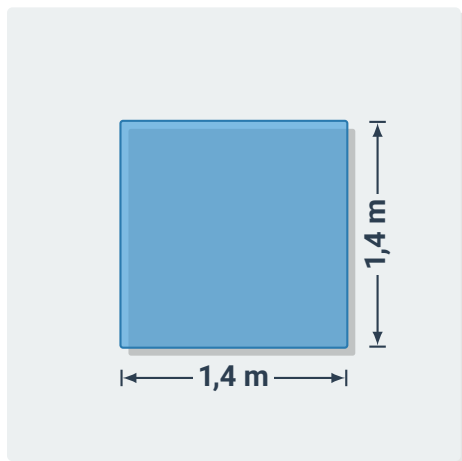
QUESTÃO 15

Aplica-se o conceito de expoente negativo invertendo-se a base racional. Resolva a expressão algébrica abaixo passo a passo, exibindo a transformação dos expoentes negativos em positivos e determinando o resultado numérico final em forma de fração irredutível.

$$K = \left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2$$

QUESTÃO 16

Um projeto de artesanato utiliza chapas quadradas de acrílico para montar luminárias. O fornecedor enviou uma chapa piloto com as especificações dimensionais na planta baixa.



Modele a área da superfície dessa chapa de acrílico utilizando o conceito de potenciação (base e expoente). Em seguida, calcule a área exata em metros quadrados.

QUESTÃO 17

Julgue as afirmativas a seguir sobre as propriedades das potências com números racionais. Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) e justifique matematicamente as afirmativas incorretas. I. O quadrado do número decimal $-0,5$ é igual a $-0,25$.

II. Toda potência de base 10 com expoente inteiro positivo possui tantos zeros quanto indica o número do expoente.

III. A expressão $\left(\frac{5}{4}\right)^{-1}$ é matematicamente equivalente à fração $\frac{4}{5}$.

QUESTÃO 18

(Estilo UNICAMP) Um biólogo monitora o crescimento de uma cultura de bactérias em laboratório. A população inicial era de apenas **1 bactéria**. O pesquisador observou que, devido às condições ideais da estufa, o número de bactérias triplica exatamente a cada hora. Modele a expressão em forma de potência que representa a quantidade de bactérias após exatas **5 horas** e calcule o número total de micro-organismos nesse instante.

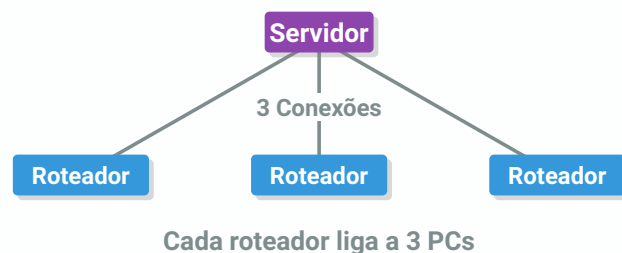
QUESTÃO 19

Um processo mecânico de filtração de água industrial ocorre em múltiplos estágios para atingir a pureza necessária. A cada passagem por um filtro cilíndrico, a quantidade de partículas sólidas na água

é reduzida à metade. Sabendo que a água passa por **4 filtros** consecutivos e iguais, expresse, em forma de potência fracionária, a razão de partículas que restará na água após o término de todo o processo de filtração.

QUESTÃO 20

Um arquiteto de redes estruturou o cabeamento de um pequeno prédio comercial utilizando um padrão fixo de ramificação, partindo do servidor principal em direção aos computadores das estações de trabalho.



Com base na topologia da rede ilustrada, escreva a potência que representa o total de computadores (PCs) no final do processo e calcule esse número de estações de trabalho.

QUESTÃO 21

(ENEM - Adaptada) O origami é a arte tradicional japonesa de dobrar o papel. Um estudante pegou uma folha de papel cuja espessura original era de **0,1 mm** e começou a dobrá-la exatamente ao meio, sucessivas vezes. Assinale a alternativa que indica a espessura total, em milímetros, que a folha dobrada atingirá após ser dobrada ao meio **6 vezes** consecutivas. a) 0,6 mm

b) 3,2 mm

c) 6,4 mm

d) 12,8 mm

e) 64,0 mm

QUESTÃO 22

Organize as ideias: em um torneio de xadrez escolar eliminatório, as chaves são organizadas de modo que, a cada rodada, metade dos competidores é eliminada. Se o torneio começou com **128 alunos**, modele a situação utilizando uma potência de fração multiplicada pelo total inicial para descobrir quantos jogadores restarão exatamente após a **quinta rodada**.

CAPÍTULO 3: RAIZ QUADRADA EXATA

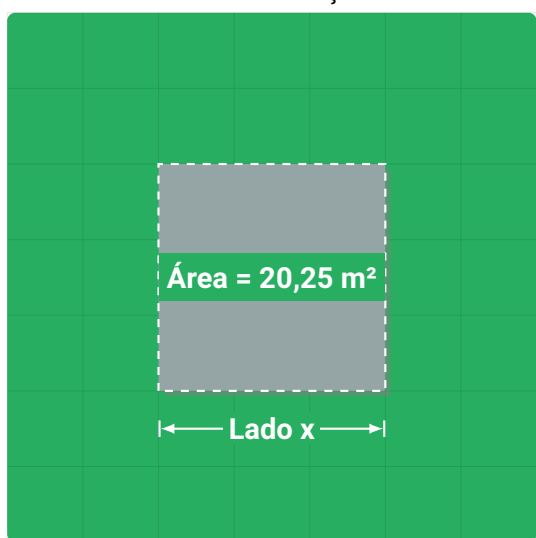
QUESTÃO 23

Para extrair a raiz quadrada de uma fração, devemos extrair separadamente a raiz quadrada do numerador e a do denominador. Com base nessa regra matemática, calcule o valor exato da expressão numérica a seguir:

$$R = \sqrt{\frac{81}{144}} + \frac{1}{4}$$

QUESTÃO 24

A direção de uma escola contratou uma empresa de engenharia para demarcar um novo pátio cimentado no formato de um quadrado perfeito, onde os alunos realizarão atividades de recreação.



Transforme a área informada na planta para a forma de fração decimal e extraia a raiz quadrada para encontrar a medida exata do lado x desse pátio em metros.

QUESTÃO 25

Julgue as afirmativas matemáticas a respeito da radiciação, marcando (V) para Verdadeiro e (F) para Falso. Se a sentença for falsa, apresente a correção.

I. A operação de raiz quadrada atua como o processo inverso da potenciação de expoente 2.

II. No conjunto dos números racionais, existe raiz quadrada exata de números negativos, como no caso de $\sqrt{-25} = -5$.

III. A raiz quadrada exata do número decimal 0,64 corresponde à fração $\frac{4}{5}$.

QUESTÃO 26

Transformar um número decimal em uma fração cujo denominador é potência de 10 facilita a extração da raiz quadrada. Utilizando esse método de racionalização, demonstre o passo a passo para calcular o valor exato de $\sqrt{0,0144}$. Exiba o resultado final também em formato de número decimal.

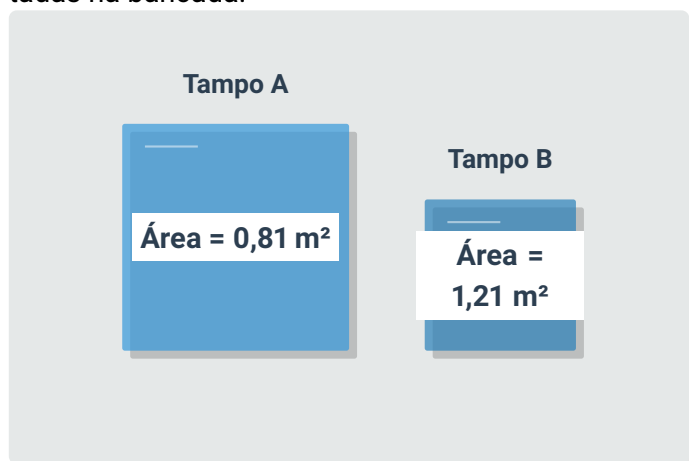
QUESTÃO 27

Calcule o valor exato da expressão numérica abaixo, que envolve a extração de raízes exatas de frações e operações básicas. Apresente o resultado final na forma de fração irredutível.

$$H = \sqrt{\frac{144}{25}} - \frac{1}{5}$$

QUESTÃO 28

Uma vidraçaria corta tampos de vidro temperado estritamente no formato de quadrados perfeitos. O controle de qualidade inspeciona duas peças produzidas em sequência, cujas superfícies totais estão etiquetadas na bancada.



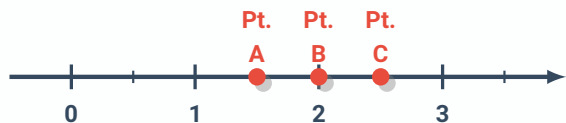
Determine o comprimento exato do lado de cada tampo de vidro. Em seguida, calcule a diferença, em metros, entre a medida do lado do Tampo B e do Tampo A.

QUESTÃO 29

(Estilo VUNESP) O tabuleiro do clássico jogo de xadrez é um grande quadrado perfeito formado por exatamente **64 casas** menores, também quadradas e idênticas, intercaladas em cores claras e escuras. Sabendo que a área total da superfície desse tabuleiro mede exatos **1.024 cm²**, determine a medida do lado de cada uma das pequenas casas quadradas do jogo.

QUESTÃO 30

Um professor construiu um varal matemático em sala de aula para representar a reta numérica e marcou posições específicas, exigindo dos alunos a alocação correta de algumas raízes exatas.



Dada a expressão numérica $x = \sqrt{2,25}$, calcule o valor exato de x e assinale qual dos pontos demarcados na reta (A, B ou C) corresponde rigorosamente a esse resultado.

QUESTÃO 31

(ENEM - Adaptada) O proprietário de uma fazenda deseja cercar completamente um curral que possui o formato geométrico de um quadrado perfeito. O engenheiro agrônomo informa que a área total destinada a esse curral mede exatamente **256 m²**. Sabendo que será instalada uma cerca utilizando **4 fios** de arame, determine a quantidade total de arame, em metros, que deverá ser comprada. a) 16 m

b) 64 m

c) 128 m

d) 256 m

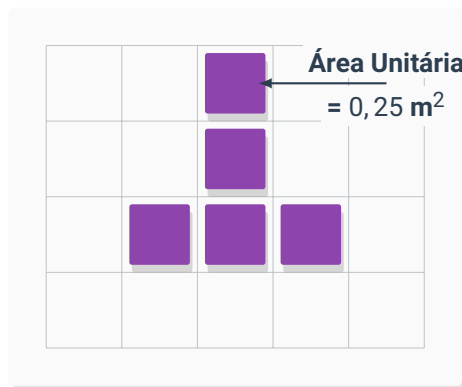
e) 1.024 m

QUESTÃO 32

Organize as ideias: um erro muito comum cometido pelos alunos é achar que a raiz da soma é igual à soma das raízes. Para provar numericamente que isso é falso, resolva e compare os resultados das duas expressões a seguir: $X = \sqrt{64 + 36}$ $Y = \sqrt{64} + \sqrt{36}$ Após os cálculos matemáticos, explique a diferença entre os resultados obtidos.

QUESTÃO 33

A malha quadriculada apresenta a planta baixa da sala de testes de um laboratório de robótica. A área total reservada para o circuito dos robôs é composta pela união de diversos quadrados idênticos pintados em azul.



Baseando-se na área de cada um dos quadrados azuis isoladamente, calcule a medida do lado de um único quadrado. Em seguida, determine a medida total do perímetro (contorno externo) dessa pista de robótica.

QUESTÃO 34

O cálculo da raiz quadrada de números grandes pode ser facilitado aplicando-se a fatoração (decomposição em fatores primos). Utilizando esse método de agrupamento de pares iguais, extraia passo a passo a raiz quadrada de **1.296**.

QUESTÃO 35

(Estilo UNICAMP - Adaptada) Uma indústria produz painéis solares no formato de grandes quadrados perfeitos. Por razões de segurança aerodinâmica, a engenharia estabelece que a área útil de captação de um modelo específico de painel deve ser de exatamente **3,24 m²**. Determine o comprimento do lado desse painel em metros.

QUESTÃO 36

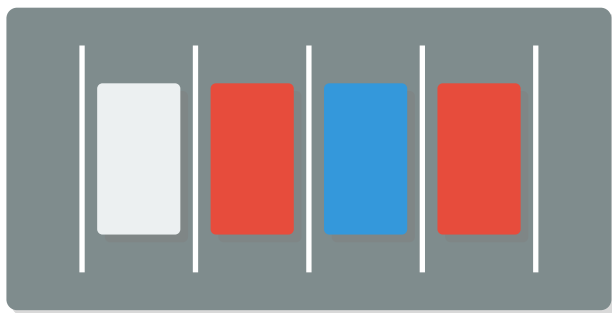
Calcule o valor exato da expressão algébrica abaixo, que exige o domínio da extração de raízes fracionárias seguida de uma multiplicação. Simplifique o resultado obtido até transformá-lo em uma fração irredutível.

$$M = \sqrt{\frac{25}{36}} \cdot \sqrt{\frac{49}{100}}$$

CAPÍTULO 4: RAZÃO E PROPORÇÃO - INTRODUÇÃO

QUESTÃO 37

No estacionamento de um shopping, um sensor fotográfico cataloga os veículos de acordo com a sua tonalidade de cor para gerar estatísticas no painel de controle.



Setor Alfa - Monitoramento

Baseando-se estritamente na imagem obtida pelo sensor do Setor Alfa, determine a razão matemática (em formato de fração irredutível) entre o número de veículos vermelhos e o número total de veículos estacionados nesse setor.

QUESTÃO 38

A densidade demográfica é uma razão fundamental utilizada em geografia e planejamento urbano, calculada dividindo-se o número de habitantes de uma região pela sua área territorial. Se um município abriga **45.000 habitantes** em uma área exata de **1.500 km²**, determine a densidade demográfica local.

QUESTÃO 39

(Estilo VUNESP) O cálculo da velocidade média de um veículo é uma razão matemática que relaciona a distância percorrida pelo tempo gasto no trajeto. Em uma viagem, uma família percorreu exatos **240 quilômetros** de forma ininterrupta durante **3 horas**. Qual foi a razão, em **km/h**, que representou a velocidade média desse automóvel?

QUESTÃO 40

Um cartógrafo desenhou o mapa turístico de uma trilha utilizando regras matemáticas de proporcionalidade para garantir a fidelidade do terreno real no documento de papel.



Considerando que a razão estipulada pela escala é de **1 : 50.000** (isto é, 1 cm no mapa equivale a 50.000 cm na realidade), calcule qual é a distância real percorrida na trilha entre a Base e a Cachoeira, entregando o resultado convertido em quilômetros.

QUESTÃO 41

Para calcular a razão matemática entre duas grandezas, é obrigatório que ambas estejam expressas na mesma unidade de medida. Sabendo disso, determine a razão, na forma de fração irredutível, entre a massa de **450 g** de açúcar e a massa de um pacote de farinha que pesa **1,5 kg**.

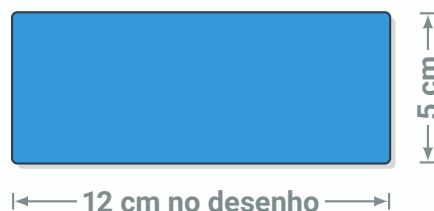
QUESTÃO 42

(Estilo VUNESP) O consumo de combustível de um automóvel é diretamente proporcional à distância percorrida. O manual do proprietário informa que o veículo consome **8 litros** de gasolina para percorrer **100 km** em rodovias. Mantendo esse mesmo padrão de desempenho, determine a quantidade exata de combustível, em litros, necessária para concluir uma viagem de **250 km**.

QUESTÃO 43

A planta baixa a seguir apresenta a área destinada à construção de uma piscina retangular em um clube recreativo. O arquiteto desenhou o projeto utilizando instrumentos precisos de rascunho geométrico.

Escala 1 : 100



Determine as dimensões reais da piscina (comprimento e largura) em metros e, em seguida, calcule a sua área real exata em metros quadrados (**m²**).

QUESTÃO 44

(ENEM - Adaptada) A velocidade média é a grandeza que expressa a razão entre a distância total percorrida e o tempo total de viagem. Um ônibus de viagem percorreu a distância intermunicipal de **120 km** de forma constante durante um intervalo de exatas **1,5 hora**. Assinale a alternativa que indica a velocidade média desenvolvida pelo veículo ao longo desse trajeto.

- a) 60 km/h
- b) 70 km/h

- c) 80 km/h
- d) 90 km/h
- e) 100 km/h

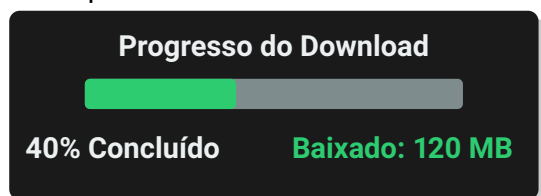
QUESTÃO 45

A propriedade fundamental das proporções afirma que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aplique essa propriedade rigorosamente para resolver a proporção matemática a seguir, determinando o valor numérico exato da variável x .

$$\frac{x}{15} = \frac{4}{5}$$

QUESTÃO 46

A interface gráfica de um aplicativo de transferência de arquivos exibe o progresso de um download diretamente no painel do usuário.



Baseando-se nos dados numéricos exibidos no painel do aplicativo, utilize o raciocínio proporcional para calcular o tamanho total exato desse arquivo em Megabytes (**MB**).

QUESTÃO 47

Para preparar a coloração de uma fachada, um pintor mistura tinta acrílica azul e tinta acrílica amarela na razão estrita de **2 partes** de azul para cada **5 partes** de amarelo. Se ele despejar no balde de mistura exatos **750 ml** de tinta amarela, determine a quantidade proporcional de tinta azul que deverá ser adicionada.

QUESTÃO 48

(Estilo UNICAMP - Adaptada) Um instituto de geografia publicou o estudo demográfico de um estado em franco desenvolvimento. O relatório aponta que a região possui uma população consolidada de **2.400.000 habitantes** distribuída por uma área territorial idêntica a **60.000 km²**. Calcule a razão que expressa a densidade demográfica desse estado e apresente o resultado final com a unidade de medida adequada.

QUESTÃO 49

Um barista prepara uma bebida fria artesanal misturando concentrado de café expresso e leite evaporado. Os recipientes medidores abaixo ilustram a dosagem exata extraída para a montagem de um único copo da bebida.



A partir dos volumes extraídos visualmente dos medidores, estabeleça a razão matemática entre a quantidade de extrato de café e a quantidade de leite evaporado. Entregue a resposta na sua forma irredutível.

QUESTÃO 50

Organize as ideias: na matemática, dizemos que duas frações formam uma proporção verdadeira quando elas são equivalentes. Explique de forma prática, utilizando a ideia de simplificação de frações, por que a razão $\frac{4}{6}$ representa exatamente a mesma proporção que $\frac{10}{15}$.

QUESTÃO 51

(ENEM - Adaptada) A cozinheira de um restaurante industrial segue uma ficha técnica que indica o uso de **250 g** de farinha de rosca para empanar filés suficientes para atender uma mesa com **4 pessoas**. Certo dia, ela recebeu uma reserva exclusiva para um banquete com **10 pessoas**. Assinale a alternativa que traz a quantidade proporcional exata de farinha de rosca que ela deverá utilizar. a) 350 g

- b) 400 g
- c) 550 g
- d) 625 g
- e) 750 g

QUESTÃO 52

O computador de bordo de um veículo de frota empresarial armazena os dados das viagens realizadas para auditar a eficiência energética do motorista. A tela exibe o relatório da última entrega intermunicipal

concluída.



A eficiência energética (ou consumo médio) de um carro no Brasil é mensurada pela razão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível consumido. Utilizando os dados da tela digital, calcule a eficiência dessa viagem em quilômetros por litro (**km/L**).